# Pagina 1443

**Esercizio** 1.

**a**.

$$A = ]-\infty; 1]$$

Si tratta di un intervallo chiuso inferiormente illimitato, poiché comprende l'estremo 1, ma si estende indefinitamente nella direzione dei numeri negativi.

**b**.

$$B = ]1; 4]$$

Si tratta di un intervallo limitato chiuso a destra e aperto a sinistra.

**c**.

$$C = \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x < 7\}$$

è equivalente a:

$$\hat{C} = [2; 7[$$

quindi si tratta di un intervallo limitato chiuso a sinistra e aperto a destra.

**d**.

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 4\}$$

è equivalente a:

$$\hat{A} = [4; +\infty[$$

cioè un intervallo chiuso a sinistra illimitato superiormente.

**e**.

$$B = \left\{x \in \mathbb{R} : -\frac{1}{2} \leq x \leq 1\right\}$$

è equivalente a:

$$\hat{B} = \left[-\frac{1}{2}; 1\right]$$

Che è un intervallo limitato chiuso (sia a sinistra che a destra).

**f**.

$$C = ]-3; +\infty]$$

è un intervallo aperto superiormente illimitato.

---

**Esercizio** 2.

Un esempio di intervallo aperto limitato può essere:

$$I = ]0; 1[$$

Mentre uno di intervallo aperto illimitato superiormente può essere:

$$I^* = ]0; +\infty[$$

—

**Esercizio** 3.

**a**.

**Falso**, l'insieme $I = \{1, 2\}$ non è un intervallo perché comprende solo due numeri reali - piuttosto che un'infinità -, che sarebbero gli estremi di $I^* = [1; 2]$.

**b**.

**Falso**, vedi a.

**c**.

**Falso**, basta considerare il controesempio dell'insieme $\mathbb{Z}$.

**d**.

**Falso**, l'insieme dei numeri naturali dispari non è un intervallo.

**e**.

**Vero** se si intende per *chiuso* un intervallo che comprende **entrambi** gli estremi.

**f**.

**Falso**, un controesempio è $I = ]0; 1[$; non esistono intervalli chiusi che non sono limitati, ma il viceversa non è vero.

---

**Esercizio** 5.

**a**.

$$\{x \in \mathbb{R} : -5 \leq x < 2\}$$

si può scrivere come:

$$[-5; 2[$$

**b**.

$$\mathbb{R} - \{8\}$$

Può essere rappresentato come l'unione di due intervalli aperti illimitati:

$$]-\infty; 8[ \cup ]8; +\infty[$$

**c**.

$$\left\{x \in \mathbb{R} : \frac{1}{x-2} > 0\right\}$$

Rappresenta l'insieme di $x$ per cui $\frac{1}{x-2}$ è positiva. Dato che il numeratore è sempre solo positivo, basta imporre la positività del denominatore, cioè $x - 2 > 0 \implies x > 2$. Allora riscriviamo l'insieme come un intervallo aperto illimitato:

$$]2; \infty[$$

**d**.

$$\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 7x > 0\}$$

Rappresenta l'insieme di $x$ per cui $x^2 - 7x = x(x-7) > 0$. La disequazione è risolta per $x < 0 \ \vee x > 7$, quindi scriviamo l'insieme come unione di intervalli illimitati aperti:

$$]-\infty; 0[ \cup ]7; +\infty[$$

—

**Esercizio** 6.

La disarmante e offensiva banalità di questi esercizi li preclude di una spiegazione.

**a**.

$$]6; \infty[$$

**b**.

$$[-2; 3[$$

**c**.

$$]-\infty; 4[ \cup ]4; 7]$$

**d**.

$$]-1; 9[$$

**e**.

$$]4; +\infty[$$

**f**.

$$[-5; 0[ \cup ]0; 8]$$

---

**Esercizio** 8.

**a**.

**Falso**, perché nella scrittura $]-\infty;9]$, il 9 è incluso, ma non lo è per $x < 9$.

**b**.

**Vero**, infatti $x^2 - 4 > 0$ è risolta per $x < -2 \ \vee \ x > 2$, cioè $]-\infty;-2[ \cup ]2;+\infty[$.

**c**.

**Falso**, $[-3;16[$ equivale a $-3 \leq x < 16$.

**d**.

**Vero**, perché $]-\infty;0[$ è equivalente a $x < 0$.

---

**Esercizio** 9.

**a**.

Il dominio della funzione sembra essere $]-1;1[ \cup \ ]1;+\infty[$, mentre l'insieme immagine è $[0;+\infty[$. Il primo intervallo dell'unione di intervalli del dominio è un intervallo aperto limitato, mentre il secondo è un intervallo aperto superiormente illimitato. Per quanto riguarda l'insieme immagine, si tratta di un intervallo chiuso illimitato superiormente.

**b**.

Il dominio della funzione è $]0;+\infty[$, mentre l'insieme immagine è $]-\infty;1]$. Il dominio è un intervallo aperto superiormente illimitato, mentre l'insieme immagine è un intervallo chiuso inferiormente illimitato.

**c**.

Il dominio della funzione è $]0;2\pi]$, mentre l'insieme immagine è $[0;1]$. Il dominio è un intervallo limitato aperto a sinistra e chiuso a destra, mentre l'insieme immagine è un intervallo chiuso.

**d**.

Il dominio della funzione è $]-\infty;1[ \cup ]1;+\infty[$, mentre l'insieme immagine è $]-\infty;1[ \cup ]2;+\infty[$. Il dominio è un'unione d'intervalli, il primo dei quali è aperto e inferiormente illimitato, mentre il secondo è aperto e superiormente illimitato. L'insieme immagine è un un'unione d'intervalli, il primo dei quali è aperto e inferiormente illimitato, mentre il secondo è aperto e superiormente illimitato.

---

**Esercizio** 15.

$$x_0 = 2; \qquad ]3;8[; \qquad ]-3;8[; \qquad ]1;3[.$$

Il primo intervallo non è un intorno di $x_0$, perché non lo comprende nemmeno.

Il secondo intervallo può essere scritto come:

$$]x_0 - \delta_1; x_0 + \delta_2[$$

con

$$\delta_1 = 5; \qquad \delta_2 = 6$$

ma

$$\delta_1 \neq \delta_2$$

quindi non è un intorno circolare.

Il terzo intervallo può essere scritto come:

$$]x_0 - \delta_1;\ x_0 + \delta_2[$$

essendo

$$\delta_1 = 1; \qquad \delta_2 = 1$$

dato che

$$\delta_1 = \delta_2$$

si tratta di un intorno circolare.

---

**Esercizio** 16.

$$x_0 = -1; \qquad ]-3;1[; \qquad ]0;3[; \qquad ]-4;8[.$$

Il primo intervallo è un intorno circolare, infatti può essere riscritto come:

$$]x_0 - \delta_1; x_0 + \delta_2[$$

dove

$$\delta_1 = \delta_2 = 2.$$

Il secondo intervallo non è un intorno di $-1$ perché non lo comprende nemmeno.

Il terzo intervallo è un intorno di $-1$, ma non è circolare, infatti è equivalente a:

$$]x_0 - \delta_1; x_0 + \delta_2[$$

con

$$\delta_1 = 3;\ \delta_2 = 9.$$

---

**Esercizio** 31.

$$]-3;+\infty[; \qquad ]2;+\infty[; \qquad ]-\infty;-1[.$$

Il primo è un intorno di $+\infty$, così il secondo, il terzo è un intorno di $-\infty$.

---

# Pagina 1446

**Esercizio** 40.

$$E = \left\{ x : x = \frac{1}{n^2}, n \in \mathbb{N} - \{0\} \right\},\ 0, 1.$$

Dato l'insieme $E$, dobbiamo verificare se $(0,1) = (\inf E, \sup E)$ e se $(0,1) = (\min E, \max E)$.

Iniziamo dimostrando che $\inf E = L = 0$.

Vogliamo dimostrare che:

$$\forall\ \varepsilon > 0,\ \exists\ x \in E (x < L + \varepsilon)$$

Ma prima dimostriamo che 0 è un minorante di $E$, cioè

$$\forall x \in E (x \geq L).$$

Questo è facile:

$$\frac{1}{n^2} \geq 0$$

Banalmente vero perché $n^2$ è sempre positivo dato che è il quadrato di un numero reale non nullo.

Ora procediamo a dimostrare che 0 sia il minorante più grande di $E$.

$$\frac{1}{n^2} < 0 + \varepsilon = \varepsilon$$

$$\frac{1}{n^2} < \varepsilon \implies n^2 > \frac{1}{\varepsilon}$$

Dato che $n, \varepsilon > 0$:

$$n > \sqrt{\frac{1}{\varepsilon}}$$

È sufficiente considerare il numero naturale $N \in \mathbb{N} - \{0\}$ così definito:

$$N = \left\lceil \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \right\rceil + 1$$

Che è sempre maggiore di $\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$, perché:

$$1 > 0 \implies \lceil x \rceil + 1 > \lceil x \rceil \geq x$$

cioè $\left\lceil \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \right\rceil + 1 > \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$.

Allora si può facilmente costruire il numero $x_N \in E$ (l'appartenenza ad $E$ è garantita dal fatto che $N > 0$) tale che

$$x_N < 0 + \varepsilon$$

cioè:

$$x_N = \frac{1}{N^2}$$

essendo $N = \left\lceil \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \right\rceil + 1$.

**Q.E.D** ■

Ora dimostriamo che 1 è l'estremo superiore di $E$. Come prima, accertiamoci innanzi tutto che 1 sia almeno un maggiorante di $E$:

$$\frac{1}{n^2} \leq 1$$

$$n^2 \geq 1$$

Banalmente vero, dato che è stato escluso $n = 0$ dalla generazione degli $x \in E$. L'uguaglianza sussiste proprio nel caso in cui $n = 1$, infatti:

$$\frac{1}{1^2} = 1 \geq 1.$$

Avendo ottenuto l'uguaglianza tra il maggiorante $M = 1$ e $x_1 = 1 \in E$, possiamo asserire che $M$ sia anche l'estremo superiore e il massimo di $E$.

Il massimo di $E$ è quell'$X \in E$ tale che:

$$X \geq x, \forall x \in E.$$

Se un tale elemento esiste è unico, vediamo perché:

Supponiamo che esista un $X' \neq X$ che è anche massimo di $E$, allora abbiamo che:

$$X' \geq x, \forall x \in E \ \wedge X \geq x, \forall x \in E.$$

Scegliamo $x = X$ nella prima disuguaglianza e $x = X'$ nella seconda, ottenendo quindi che:

$$X' \geq X \wedge X \geq X' \implies X = X'.$$

L'asserto è in contraddizione con l'ipotesi iniziale $X' \neq X$, abbiamo raggiunto l'assurdo, perciò abbiamo dimostrato che se esiste un massimo in $E$, questo è unico.

Dimostriamo ora che se $M$ è il massimo di $E$ è anche l'estremo superiore di $E$.

Si abbia $\varepsilon > 0$, allora è vero che:

$$0 > -\varepsilon \implies M > M - \varepsilon$$

essendo $M = \max E$.

Abbiamo così dimostrato che scelto un qualunque $\varepsilon > 0$, esiste sicuramente almeno un $x$ tale che:

$$x > M - \varepsilon$$

Quell'$x$ è proprio $M$.

**Q.E.D** ■

Per completare resta da dimostrare che 0 non è il minimo di $E$.

Per essere il minimo di $E$, deve almeno accadere che $0 \in E$, ma ciò non è possibile, infatti:

$$\frac{1}{n^2} = 0 \implies 1 = 0$$

Assurdo, perciò 0 non appartiene ad $E$, men che meno ne è il minimo.

Come bonus, possiamo vedere che $E$ non ha un minimo.

Prima vediamo che il minimo di un insieme (se esiste) dev'essere essere unico.

Supponiamo che esistano $X \neq X' \in E$ tali che:

$$x \geq X, \forall x \in E \wedge x \geq X', \forall x \in E$$

Scegliamo a sinistra l'elemento $X'$ e a destra l'elemento $X$, ottenendo perciò che:

$$X' \geq X \wedge X \geq X' \implies X = X'.$$

Avevamo ipotizzato che $X \neq X'$, ma abbiamo raggiunto un assurdo, perciò se un insieme ammette un minimo, questo è unico.

Supponiamo che il minimo di $E$ esista e sia $x_{\min} = \frac{1}{k^2}$, per un certo $k \in \mathbb{N} > 0$. Consideriamo ora $y = \frac{1}{(k+1)^2}$. Chiaramente $y \in E$ (perché $k+1 \in \mathbb{N} - \{0\}$), ma $y < x_{\min}$:

$$k > -\frac{1}{2} \implies 2k + 1 > 0 \implies k^2 + 2k + 1 > k^2$$

$$\frac{1}{k^2} > \frac{1}{(k+1)^2}$$

Ma ciò è impossibile perché il minimo di $E$ è unico e avevamo posto $x_{\min} = \min E$, allora abbiamo raggiunto un assurdo e non esiste alcun minimo di $E$.

**Q.E.D** ■

---

**Esercizio** 41.

$$A = \left\{ x : x = \frac{2}{1+n}, n \in \mathbb{N} \right\},\ 0, 2.$$

Come nell'es. **40**, dobbiamo dimostrare che $L = 0$ sia l'estremo superiore e che $H = 2$ sia l'estremo inferiore, e stabilire se siano anche massimi o minimi di $A$.

Iniziamo dimostrando che $\inf A = L = 0$, cioè:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A (x < L + \varepsilon).$$

Ma prima dimostriamo che $L$ è un minorante di $A$, cioè:

$$\forall x \in A(x \geq L).$$

$$\frac{2}{1+n} \geq 0$$

Banalmente vero, perché $n \geq 0 \implies 1+n \geq 1 > 0$, quindi la frazione consta di un numeratore e un denominatore entrambi positivi, pertanto è positiva.

Vediamo ora se $L$ è il minorante più grande di $A$.

$$\frac{2}{1+n} < 0 + \varepsilon = \varepsilon$$

$$n > \frac{2}{\varepsilon} - 1$$

Allora è sufficiente prendere il numero naturale $N$ così definito:

$$N = \left\lceil \frac{2}{\varepsilon} \right\rceil$$

questo perché:

$$0 > -1 \implies \frac{2}{\varepsilon} > \frac{2}{\varepsilon} - 1$$

Ma $\lceil x \rceil \geq x$, quindi:

$$\left\lceil \frac{2}{\varepsilon} \right\rceil \geq \frac{2}{\varepsilon} > \frac{2}{\varepsilon} - 1$$

$$N = \left\lceil \frac{2}{\varepsilon} \right\rceil > \frac{2}{\varepsilon} - 1$$

Allora è facile generare un elemento di $A$ tra $L$ e $L + \varepsilon$, e questo è:

$$x_N = \frac{2}{1+N}$$

essendo $N = \lceil \frac{2}{\varepsilon} \rceil$.

**Q.E.D.** ■

Dimostriamo ora che $H = 2$ sia l'estremo superiore di $A$.

Possiamo abbreviare di molto la nostra dimostrazione se dimostriamo che $H \in A$, come abbiamo visto nel **40**.

$$\frac{2}{1+n} = 2 \implies n = 0.$$

Se ammettiamo $0 \in \mathbb{N}$, allora abbiamo terminato, perché avremmo $x_0 = \max A = \sup A$.

Resta da dimostrare se 0 sia un minimo o meno. Per farlo conviene anzitutto accertarci che $0 \in A$, quindi proviamo:

$$\frac{2}{1+n} = 0 \implies 2 = 0$$

Falso, allora $0 \notin A$, quindi non è un minimo.

Si può vedere che $A$ non ammette minimi con la stessa facilità nell'esercizio **40**.

**Q**.**E**.**D**. ■

---

**Esercizio** 42.

$$A = \left\{ x : x = \frac{n+3}{4n}, n \in \mathbb{N} - \{0\} \right\}, \ \frac{1}{4}, 1.$$

Viene chiesto di dimostrare che $(\inf A, \sup A) = \left(\frac{1}{4}, 1\right)$ e dimostrare se $(\min A, \max A) = \left(\frac{1}{4}, 1\right)$.

Per brevità, diciamo $L = \frac{1}{4}, \ H = 1$.

Iniziamo dimostrando che $H$ è un maggiorante di $A$, cioè:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A (x \leq H).$$

$$\frac{n+3}{4n} \leq 1 \implies \frac{n+3-4n}{4n} \leq 0 \implies \frac{n-1}{4n} \geq 0$$

Banalmente vero, perché $n \geq 1 \implies 3n - 1 \geq 2 > 0$ e $4n > 0$, quindi sia il numeratore che il denominatore della frazione sono positivi, perciò la frazione è positiva.

Dimostriamo ora che $H$ è l'estremo superiore:

$$\frac{n+3}{4n} > 1 - \varepsilon$$

Dato che $n > 0 \implies 4n > 0$, possiamo moltiplicare per $4n$ senza preoccupazioni, ottenendo:

$$\begin{cases} n < \frac{3}{3-4\varepsilon} \text{ se } \varepsilon < \frac{3}{4} \\ n > 0 \text{ se } \varepsilon \geq \frac{3}{4} \end{cases}$$

Si potrebbe pensare di scegliere:

$$N(\varepsilon) = \left\lfloor \frac{3}{3-4\varepsilon} \right\rfloor - 1$$

Dal momento che $\lfloor x \rfloor \leq x$. Ma, ad esempio, provare $\varepsilon = \frac{1}{3}$ ci fa ottenere $N\left(\frac{1}{3}\right) = 0$, che non è valido nella funzione di partenza.

Risolviamo allora la disequazione:

$$N(\varepsilon) \leq 1$$

$$\left\lfloor \frac{3}{3-4\varepsilon} \right\rfloor \leq 2 \implies \frac{3}{3-4\varepsilon} \leq 2 \implies \varepsilon \leq \frac{3}{8}.$$

Trovato questo risultato, possiamo semplicemente prendere $N = 1$ quando $\varepsilon \leq \frac{3}{8}$.

Ricapitolando, al variare di $\varepsilon$, si sceglie il più piccolo $N$ che soddisfa certamente la condizione della disuguaglianza in questo modo:

$$N = \begin{cases} 1 \text{ se } 0 < \varepsilon \leq \frac{3}{8} \vee \varepsilon \geq \frac{3}{4} \\ \lfloor \frac{3}{3-4\varepsilon} \rfloor - 1 \text{ se } \frac{3}{8} < \varepsilon < \frac{3}{4} \end{cases}$$

Si potrebbe anche risolvere l'equazione diofantea:

$$\frac{3}{3-4\varepsilon} = k, \ k \in \mathbb{N}^+$$

Notiamo che $\varepsilon$ è un numero reale, perciò può essere irrazionale o trascendente, in quei casi $k$ certamente non potrà essere intero. Dato che l'infinito dei numeri $\varepsilon_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$ per cui $k \in \mathbb{N}^+$ è più piccolo rispetto a quello di $\mathbb{R}^+$, è sconfortante pensare che $k$ sarà naturale nello 0% dei casi, ma nonostante questo siamo costretti a precluderci la formula esatta per il minimo $N$ il 100% delle volte (a meno di non risolvere l'equazione diofantea analoga $y = \frac{1}{3}k(3-4x)$.

Avendo appurato che $H$ è l'estremo superiore di $A$, possiamo trovare il massimo di $A$ se verifichiamo che $H \in A$:

$$\frac{n+3}{4n} = 1 \implies n = 1.$$

Abbiamo trovato l'elemento $x_1 \in A$ che corrisponde all'estremo superiore di $A$, perciò abbiamo trovato il massimo di $A$.

Provare la stessa cosa con $L = \frac{1}{4}$ ci porta a:

$$\frac{n+3}{4n} = \frac{1}{4} \implies 0 = 3$$

Falso, quindi $L$ non è il massimo di $A$ (perché non appartiene ad $A$).

Vediamo se può essere l'estremo superiore provando anzitutto che è un minorante:

$$\frac{n+3}{4n} \geq \frac{1}{4}$$

Banalmente vero perché:

$$3 \geq 0 \implies n+3 \geq n \implies \frac{n+3}{4n} \geq \frac{1}{4}.$$

Dimostriamo ora che si tratta dell'estremo inferiore di $A$:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A (x < L + \varepsilon).$$

$$\frac{n+3}{4n} < \frac{1}{4} + \varepsilon \implies \frac{3}{4n} < \varepsilon \implies n > \frac{3}{4\varepsilon}.$$

In generale basta scegliere:

$$N = \left\lceil \frac{3}{4\varepsilon} \right\rceil + 1$$

per assicurarsi di aver scelto un $n > 0$ abbastanza grande.

**Q.E.D.** ■

$$B = \left\{ x : x = \frac{n-1}{n^2-1}, n \in \mathbb{N} - \{0,1\} \right\},\ 0, \frac{1}{3}.$$

Siano $L = 0$, $H = \frac{1}{3}$, ci viene chiesto di dimostrare che $(\inf B, \sup B) = (L, H)$, e di verificare se $(\min B, \max B) = (L, H)$.

Possiamo semplificare notevolmente l'espressione per $x_n$ avendo escluso 1 dalle possibilità:

$$x_n = \frac{n-1}{(n+1)(n-1)} = \frac{1}{n+1}.$$

Questo renderà più semplici i calcoli.

Dimostriamo che $H$ è un maggiorante di $B$:

$$\forall x \in B(x \leq H).$$

$$\frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{3} \implies n \geq 2.$$

Il caso di uguaglianza si ottiene proprio per $n = 2$, quindi abbiamo trovato l'estremo superiore $H$ di $B$.

Dimostriamo che $L$ è un minorante di $B$, cioè:

$$\forall x \in B(x \geq L)$$

$$\frac{1}{n+1} \geq 0 \implies 1 \geq 0$$

L'uguaglianza non si può ottenere, ciò significa che $L = 0$ è minorante, ma non un minimo.

Vediamo se è un estremo inferiore, cioè se:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x \in B(x > L + \varepsilon).$$

$$\frac{1}{n+1} > 0 + \varepsilon = \varepsilon$$

$$n > \frac{1}{\varepsilon} - 1$$

Se $\varepsilon \geq 1$, il primo intero che ci è consentito scegliere è $N = 2$.

Per $\varepsilon < 1$ basta prendere:

$$N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$$

dal momento che:

$$\left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil \geq \frac{1}{\varepsilon} > \frac{1}{\varepsilon} - 1$$

cioè:

$$\left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil > \frac{1}{\varepsilon} - 1$$

Abbiamo concluso.

**Q.E.D.** ■

---

**Esercizio** 44.

$$E = \left\{ x : x = \frac{n^2 - 1}{n}, n \in \mathbb{N} - \{0\} \right\}$$

Dimostriamo che $E$ è illimitato superiormente, cioè che:

$$\forall a \in \mathbb{R}, \exists x \in E (x > a).$$

È ovvio che esista almeno un $x_n$ maggiore di ogni $a \leq 0$, un esempio è $x_2 = \frac{2^2-1}{2} = \frac{3}{2}$.
Vediamo quello per un generico $a \in \mathbb{R}^+$:

$$\frac{n^2 - 1}{n} > a \implies n^2 - an - 1 > 0$$

Le soluzioni esatte all'equazione associata sono:

$$n = \frac{a \pm \sqrt{a^2 + 4}}{2}$$

La prima è negativa, perché $a^2 < a^2 + 4 \implies a < \sqrt{a^2 + 4}$.

$$n = \frac{a + \sqrt{a^2 + 4}}{2}$$

Il minimo $N$ che soddisfa sempre la disequazione è:

$$N = \left\lceil \frac{a + \sqrt{a^2 + 4}}{2} \right\rceil + 1$$

Quindi, dato un qualsiasi $a$, si può trovare nel nostro insieme l'elemento $x_N > a$, ciò significa che $E$ è illimitato superiormente.

---

**Esercizio** 45.

$$A = \{x : x = n^2, n \in \mathbb{N}\},\ +\infty.$$

Viene chiesto di dimostrare che $A$ sia superiormente illimitato, cioè che:

$$\forall a \in \mathbb{R}, \exists x \in A(x > a).$$

$$n^2 > a \implies n > \sqrt{a}$$

perché $n \in \mathbb{N}$, possiamo quindi prendere:

$$N = \lceil \sqrt{a} \rceil + 1.$$

e avremo che:

$$x_N > a.$$

---

**Esercizio** 46.

$$B = \{x : x = 2 - 3n, n \in \mathbb{N}\},\ -\infty.$$

Viene chiesto di dimostrare che $B$ sia inferiormente illimitato, cioè che:

$$\forall a \in \mathbb{R}, \exists x \in B(x < a).$$

$$2 - 3n < a \implies n > \frac{2-a}{3}$$

Allora prendiamo $N$ così:

$$N = \left\lceil \frac{2-a}{3} \right\rceil + 1$$

e avremo che:

$$x_N > a.$$

—

**Esercizio** 47.

$$D = \left\{x : x = \frac{1+n}{2}, n \in \mathbb{N}\right\}, +\infty.$$

Viene chiesto di dimostrare che $D$ sia superiormente illimitato, cioè:

$$\forall a \in \mathbb{R}, \exists x \in D(x > a).$$

$$\frac{1+n}{2} > a \implies n > 2a - 1.$$

Si prenda $N$ così:

$$N = \lceil 2a - 1 \rceil + 1$$

e si avrà che:

$$x_N > a.$$

---

**Esercizio** 48.

$$C = \left\{ x : x = \frac{2n^2+5}{2}, n \in \mathbb{N} - \{0\} \right\}, +\infty.$$

Viene chiesto di dimostrare che $C$ sia superiormente illimitato, cioè che:

$$\forall a \in \mathbb{R}, \exists x \in C(x > a).$$

$$\frac{2n^2+5}{2} > a \implies n^2 > a - \frac{5}{2}$$

Basta scegliere $N = 1$ se $a \leq \frac{5}{2}$, altrimenti si sceglie:

$$N = \left\lceil \sqrt{a - \frac{5}{2}} \right\rceil + 1$$

avendo alla fine:

$$x_N > a.$$

---

**mi sono accorto troppo tardi che non dovessi fare tutti questi esercizi dal 40 al 52, ma mi rifiuto di cancellare, quindi passo direttamente a quelli che dovevo fare.**

---

**Esercizio** 52.

Il dominio della funzione è evidentemente $\mathbb{R}$, mentre l'insieme immagine è $[-2, +\infty[$. Sia il dominio che l'insieme immagine sono illimitati, ma mentre il dominio è aperto, l'insieme immagine è chiuso a sinistra. Come si vede dall'insieme immagine, il minimo della funzione è $-2$, quindi è anche il suo estremo inferiore, ma non esiste un massimo perché l'estremo superiore è $+\infty$.

**Esercizio** 53.

Anche in questa funzione il dominio è $\mathbb{R}$, mentre l'insieme immagine è $]-\infty; 3[$. Entrambi sono intervalli aperti illimitati, non esistono massimi o minimi, ma l'estremo superiore della funzione è 3, mentre l'estremo inferiore è $-\infty$.

**Esercizio** 54.

Il dominio di questa funzione è $]-\infty;1[\ \cup\ ]1;3[$, mentre l'insieme immagine è $[-1;+\infty[$. Gli intervalli che compaiono sono tutti illimitati, quelli del dominio sono aperti, l'estremo inferiore della funzione è $-1$, l'estremo superiore è $+\infty$. L'estremo inferiore della funzione è anche il suo minimo.

**Esercizio** 55.

Il dominio della funzione è $]-\infty;0[\ \cup\ ]0;+\infty[$, l'insieme immagine è $]-\infty;1[\ \cup\ [2;+\infty[$. Gli intervalli del dominio sono illimitati aperti, come il primo dell'insieme immagine, mentre il secondo è chiuso a sinistra e illimitato superiormente. Non esistono massimi o minimi.

**Esercizio** 56.

Il dominio della funzione è $]-\infty;0[\ \cup\ ]0;2[$, l'insieme immagine è $]-\infty;+\infty[$. Il primo intervallo del dominio è aperto e inferiormente illimitato, il secondo è aperto e limitato, mentre l'intervallo dell'insieme immagine è illimitato. Non esistono massimi o minimi.

**Esercizio** 57.

Il dominio di $f$ è $[0;2[$, mentre l'insieme immagine è $[-1,2[$. Il dominio è un intervallo limitato chiuso a sinistra e aperto a destra, così quello dell'insieme immagine. L'estremo inferiore della funzione è $-1$, che è anche il suo minimo, l'estremo superiore è 2, ma la funzione non ha un massimo.

**Esercizio** 65.

$$A = \{x : x = \sqrt{n}, n \in \mathbb{N}\}$$

No, non siamo più all'asilo, possiamo dimostrare quello che vediamo.

Dimostriamo che ogni $x_n \in A$ è un punto isolato in $A$.

Consideriamo la terna di punti $(x_{n-1}, x_n, x_{n+1})$, per un certo $n \geq 1$.

Ora definiamo un intorno centrato in $x_n$ in questo modo:

$$]x_n - \delta_1; x_n + \delta_2[; \qquad \delta_1 = \sqrt{n} - \sqrt{n-1}; \qquad \delta_2 = \sqrt{n+1} - \sqrt{n};$$

Consideriamo ora l'intorno circolare definito così:

$$]x_n - \delta; x_n + \delta[; \qquad \delta = \frac{\delta_2 + \delta_1}{4} = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}}{4}$$

Mostriamo che non esiste $x_m$ tale che:

$$x_{n-1} < x_m < x_n \ \vee\ x_n < x_m < x_{n+1},\ m \in \mathbb{N}$$

Supponiamo per assurdo che esista un $m > n \in \mathbb{N}$ tale che:

$$\sqrt{n} < \sqrt{m} < \sqrt{n+1}$$

Elevando al quadrato:

$$n < m < n+1 \implies 0 < m - n < 1$$

Se $m, n$ sono interi, allora anche $m-n$ è intero, ma non esiste nessun intero in $(0,1)$, allora non esiste nessun $m$. Analogamente si dimostra l'inesistenza di $m'$ tale che:

$$x_{n-1} < x_{m'} < x_n$$

Avendo scoperto che non esistono $x_m, x_{m'} \in A$ in un qualsiasi intorno completo:

$$]x_n - \delta_1; x_n + \delta_2[; \qquad \delta_1 = \sqrt{n} - \sqrt{n-1}; \qquad \delta_2 = \sqrt{n+1} - \sqrt{n};$$

Basta considerare l'intorno $I_\delta(x_n)$ per dimostrare che ogni $x_n \in A$ è un punto isolato in $A$, questo perché:

$$\delta < \delta_2 < \delta_1.$$

Abbiamo finito.

**Q.E.D.** ■